

Roue motrice de chariot élévateur

Présentation du système

Le chariot élévateur, objet de cette étude, est utilisé pour la manutention et le stockage des marchandises dans des entrepôts. Il comporte trois roues : deux situées à l'avant sont dites porteuses et la troisième, située à l'arrière, est à la fois motrice et directrice.



La propulsion est obtenue à partir d'un moteur électrique alimenté par des batteries d'accumulateurs. La puissance du moteur est transmise à la roue motrice par l'intermédiaire :

- d'un réducteur R1 à roues cylindriques de rapport de transmission $r_1 = 0,4$ et de rendement $\eta_1 = 0,98$;
- d'un renvoi d'angle réducteur R2 — voir le plan d'ensemble A3 — à engrenage conique à denture droite de module $m = 2,5$, de rapport de transmission $r_2 = 0,2$ et de rendement $\eta_2 = 0,98$.

Les caractéristiques mécaniques nominales du moteur électrique sont les suivantes :

- puissance $P_m = 2100 \text{ W}$;
- fréquence de rotation : $N_m = 1500 \text{ tr/min}$.

La conception du guidage en rotation de la roue motrice à nécessité le calcul des actions mécaniques supportées par chacun des roulements... C'est l'objectif de ce TD.

Calculs préalables à la conception

Q1 À partir du plan d'ensemble fourni, proposez un schéma d'architecture modélisant le guidage en rotation et la transmission de puissance par engrenage coniques.

Q2 Dessinez le graphe des liaisons-efforts.

La figure 1 présente les diamètres primitifs d_p et d_r respectivement du pignon et de la roue conique ainsi que les demi-angles au sommet des cônes primitifs δ_p et δ_r .

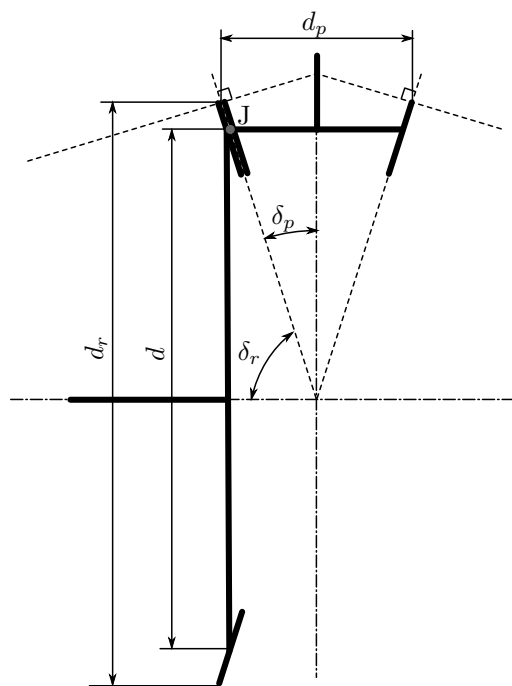


FIGURE 1 – Caractéristiques géométriques du renvoi d'angle

Q3 Déterminez la valeur numérique de δ_p à partir des données fournies.

Q4 Calculez la valeur numérique du couple C_p disponible au niveau du pignon conique. Si l'on souhaite estimer les efforts en arrondissant par excès, est-il pertinent de considérer les pertes dues au rendement ?

L'action mécanique exercée par le pignon sur la roue est modélisée par une force $\vec{J}$ dont le support passe par le point J. Cette force comprend une composante axiale J_a , une composante radiale J_r et une composante tangentielle J_t telles que :

$$\vec{J} = \|\vec{J}\| \vec{z}_2 = J_t \vec{z}_1 + J_a \vec{x} + J_r \vec{y}$$

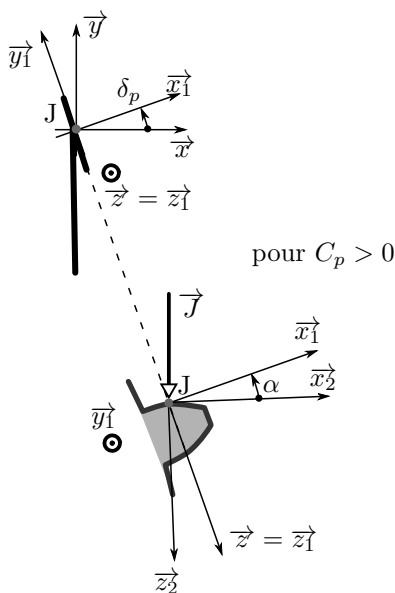


FIGURE 2 – Effort inter-denture

Q5 À l'aide de la figure 2 vous donnerez les expressions de J_t , J_a , et J_r en fonction de $\|\vec{J}\|$, de l'angle de pression des dents : $\alpha = 20^\circ$ et de δ_p .

Dans les questions qui suivent les effets d'inertie seront négligés.

Q6 Déterminez l'expression de J_t en fonction de C_p . Calculez les valeurs numériques de toutes les composantes de $\vec{J}$.

La liaison pivot reliant la roue motrice à la colonne de direction a été construite avec deux roulements à rouleaux coniques. C'est lorsque le chariot circule sans charge que la roue arrière est le plus fortement sollicitée. La notice

technique du constructeur indique que la charge à vide sur la roue arrière est de 1500 kg. La figure 3 fournit un paramétrage de l'ensemble ainsi guidé en rotation.

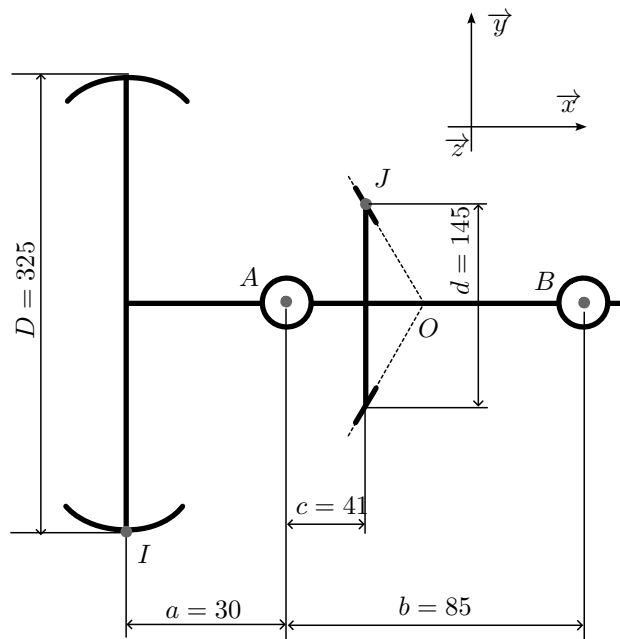


FIGURE 3 – Paramétrage de l'équipage mobile

Q7 Étudiez l'équilibre statique de cet équipage mobile et déterminez l'intensité des efforts radiaux subit par les roulements.

Q8 Les composantes d'efforts axiaux subies par les roulements peuvent-elles être déterminées à partir des seules équations de statique ?